I단원을 한눈에 — 변화와 다양성

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 읽고 → 이해하고 → 주고받고 → 지우고 → 드나든다

변화는 무엇을 남기고, 무엇을 만드는가?

01 읽는다

지질시대와 생물의 변천

화석의 급변으로 나눈 지구의 달력 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신

대멸종 = 급격한 환경 변화 → 멸종 → 빈자리 재편 (다양성의 계단)

격변은 생물을 어떻게 바꿨나?

02 이해한다

진화와 생물다양성

변이(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 '고른다'(자연선택)

과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화 · 다양성 3층(유전자·종·생태계)

생물과 문명을 움직인 화학은?

03 주고받는다

산화와 환원 — 산소와 전자의 이동

산소를 얻으면 산화·잃으면 환원 / 전자를 잃으면 산화·얻으면 환원(잃산얻환)

광합성(CO_2 환원) · 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원) — 언제나 동시

이온의 만남은 무엇을 지우나?

04 지운다

산·염기와 중화 반응

산 = H^+(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH^-(쓴맛·미끈) · 지시약이 판정

$H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 — 신호는 온도 상승 + 색 변화 (제산제·석회·레몬즙)

변화마다 함께 드나드는 것은?

05 드나든다

물질 변화와 에너지 출입

발열(주위 온도↑): 연소·중화·금속+산·호흡 / 흡열(↓): 광합성·열분해·질산 암모늄 용해

판정은 주위의 온도 하나 — 손난로·발열 도시락 vs 냉각 팩·빵 굽기

단원 개념 지도 | 화석에서 에너지까지 — 변화가 흘러가는 길

"변화는 흔적을 남기고 다양성을 낳는다 — 그리고 그 모든 변화의 바닥엔 물질과 에너지의 주고받기가 있다."

01 지질시대와 생물의 변천 9쪽

- ✓ 구분 기준 = **생물계(화석)의 급변** — 시간 간격이 아니다
- ✓ **표준 화석**(짧고 넓게 — 언제) vs **시상 화석**(좁고 길게 — 환경)
- ✓ 대멸종: 고생대 말(화산·최대) · 중생대 말(소행성·공룡 퇴장)

선캄브리아 88 % | 삼엽충-고 | 다양성의 계단

02 진화와 생물다양성 34쪽

- ✓ **변이가 먼저** — 환경은 만들지 않고 고른다(자연선택)
- ✓ 변하는 것은 개체가 아니라 **집단의 구성** — 핀치·내성균이 증거
- ✓ 다양성 3층: 유전자·종·생태계 — 단일 품종(바나나)의 교훈

잃은 건 라마르크 | 폭 = 변이 | 평균 이동 = 선택

03 산화와 환원 59쪽

- ✓ 산소: **얻으면 산화**·잃으면 환원 / 전자: **잃으면 산화**(잃산얻환)
- ✓ 광합성 = CO_2 **환원** · 연소 = 연료 **산화** · 제련 = 산화 철 **환원**
- ✓ 구리+은 이온: 푸른색은 **구리 이온** — 산화·환원은 언제나 동시

산소 도둑 = 일산화 탄소 | 호흡 = 포도당 산화

04 산·염기와 중화 반응 84쪽

- ✓ 산 = H^+(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH^-(쓴맛·미끈)
- ✓ 지시약: 리트머스 산붉·염푸 / 페놀프탈레인 염기만 붉게 / BTB 노초파
- ✓ 중화 $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 — 완전 중화점에서 **온도 최고·BTB 초록**

제산제 | 석회 | 레몬즙

05 물질 변화와 에너지 출입 110쪽

- ✓ **발열**(주위↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- ✓ **흡열**(주위↓): 광합성·열분해 — 빵 / 질산 암모늄 **용해**(물리 변화) — 냉각 팩
- ✓ 판정 기준은 물질이 아니라 **주위의 온도** — 온도계면 끝

철+산소 = 손난로 | 냉각 팩 = 질산 암모늄 용해

"01의 대멸종, 02의 자연선택,
03의 광합성, 04의 중화열, 05의 발열 —
다섯 이야기를 한 문장으로 이어 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다. (O , X)
2 변이는 자연선택이 일어나기 전부터 집단에 존재한다. (O , X)
3 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다. (O , X)
4 중화 반응의 완전 중화점에서 혼합 용액의 온도가 가장 높다. (O , X)
5 순간 냉각 팩은 열을 방출하는 변화를 이용한 도구다. (O , X)

정답 1 X (화석의 급변 기준) 2 O 3 X (환원) 4 O 5 X (용해 — 열 흡수) — 틀린 번호의 소단원으로 돌아가자!

핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

01 지질시대와 생물의 변천

구분 기준 = 생물계의 급변, 곧 지층 속 (1) 의 변화

선캄브리아 시대 = 지구 역사의 약 (2) %

	표준 화석	시상 화석
알려 주는 것	지층의 시대	당시의 (3)
예	삼엽충·공룡·매머드	산호·고사리

고생대 말 대멸종 원인 = 거대한 (4)

02 진화와 생물다양성

과잉 생산 → (5) → 생존 경쟁

→ (6) → 진화((7) 의 형질 구성 변화)

유전적 다양성	(8) 다양성	생태계 다양성
종 안의 변이	종의 수 + 고른 분포	서식지 자체

03 산화와 환원

	산화	환원
산소	얻는다	잃는다
전자	(9)	얻는다

광합성: 이산화 탄소가 포도당으로 (10)

구리 + 질산 은 수용액: 푸른색 = (11)

04 산·염기와 중화 반응

산 = 물에 녹아 (12) 을 내놓는 물질 · 염기 = OH^-

지시약	산성	중성	염기성
BTB	(13)	초록색	파란색
페놀프탈레인	무색	무색	(14)

$H^+ + OH^-$ → (15) · 완전 중화점 = 온도 최고

05 물질 변화와 에너지 출입

판정 기준은 변화 자신이 아니라 '주위'의 온도

구분	주위의 온도	예	생활 속 이용
발열	(16)	연소 · 중화 · 금속 + 산 · 세포 호흡	손난로(철가루의 (18)) · 발열 도시락
흡열	내려간다	광합성 · 열분해 · 질산 암모늄의 용해(물리 변화)	(17) · 빵 굽기(베이킹 소다)

잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제의 절반이 여기서 나온다

01·03 남세균의 광합성(이산화 탄소의 환원) → 대기 중 산소 → (19) 형성 → 자외선 차단 → 고생대 육상 진출

01·02 대멸종 → 빈자리 → 살아남은 생물의 다양화 — 환경은 변이를 만들지 않고 고른다

03·04·05 연소·손난로(산화)와 중화 반응은 모두 (20) 반응 · 광합성(환원)은 흡열 반응

빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자

1 화석 2 88 3 환경 4 화산 분출 5 변이 6 자연선택 7 집단 8 종 9 잃는다 10 환원된다 11 구리 이온 12 수소 이온(H+) 13 노란색 14 붉은색 15 물 16 올라간다 17 순간 냉각 팩 18 산화 19 오존층 20 발열

마무리 문제 I단원 전체 — 소단원을 넘나든다

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

1 환경 변화와 생물의 진화에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

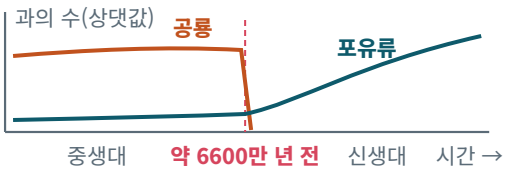
10통과2-01-01·02 | I-01 + I-02

보 기
ㄱ. 공룡은 고생대 말 대멸종으로 사라졌다.
ㄴ. 변이는 자연선택보다 먼저 존재한다.
ㄷ. 유전적 다양성이 높은 종은 환경이 급변해도 살아남을 개체가 있기 쉽다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 중생대 후기~신생대의 공룡과 포유류의 과(科) 수 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01·02 | I-01 + I-02

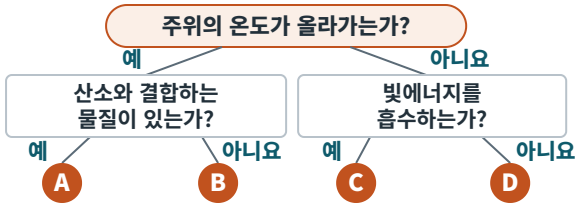


보 기
ㄱ. 공룡이 사라진 뒤 포유류의 과 수가 급증했다.
ㄴ. 포유류의 증가는 빈자리 재편의 예이다.
ㄷ. 공룡의 멸종이 포유류의 변이를 만들었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 중요 자료 그림은 네 변화(손난로, 제산제와 위산, 광합성, 냉각 팩)를 A~D로 분류한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03·04·05 | I-03 + I-04 + I-05

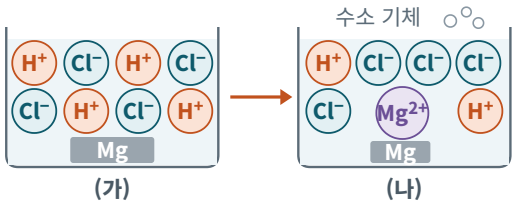


보 기
ㄱ. A는 손난로 속 철가루와 산소의 반응이다.
ㄴ. B에서는 H^+과 OH^-이 만나 물이 생성된다.
ㄷ. C에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 묽은 염산에 마그네슘 조각을 넣기 전 (가)와 일정 시간 뒤 (나)의 모형이다. 반응하는 동안 기체가 발생하고 시험관이 따뜻해졌다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03·04·05 | I-03 + I-04 + I-05



보 기
ㄱ. 마그네슘은 전자를 얻어 환원된다.
ㄴ. 수용액 속 양이온의 총수는 (가)와 (나)가 같다.
ㄷ. 이 반응은 열을 방출하는 발열 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 다음은 '주고받는 화학'에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03·04 | I-03 + I-04

학생 A : 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리가 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액이 푸르게 변해.
학생 B : H^+과 OH^-이 만나 물이 되는 게 중화야.
학생 C : 생선에 레몬즙을 뿌리는 건 비타민 C가 대신 산화되기 때문이야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

6 생활 속 에너지 출입에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-01-03·05 | I-03 + I-05

보 기
ㄱ. 손난로와 발열 도시락은 발열 반응을 이용한다.
ㄴ. 손난로 속 철가루는 산소를 잃고 환원된다.
ㄷ. 냉각 팩은 물질이 녹을 때 방출하는 열을 이용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 표는 수용액 A~C에 지시약을 넣었을 때의 색이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04·05 | I-04 + I-05

수용액	BTB 용액	페놀프탈레인 용액
A	노란색	무색
B	초록색	무색
C	파란색	붉은색

보 기
ㄱ. B에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 생긴다.
ㄴ. A와 C를 섞으면 혼합 용액의 온도가 올라간다.
ㄷ. C에 붉은 리트머스 종이를 대면 푸르게 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 지구와 인류의 역사를 바꾼 사건에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

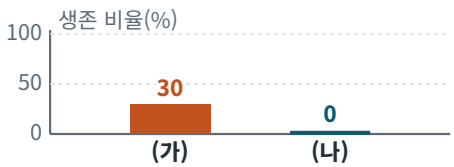
10통과2-01-01·03 | I-01 + I-03

보 기
ㄱ. 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.
ㄴ. 생물의 육상 진출은 신생대에 일어났다.
ㄷ. 광합성이 늘린 산소의 일부가 오존층이 되었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 자료 그림은 같은 종의 식물 집단 (가)(씨로 번식)와 (나)(꺾꽂이로 번식)에 곰팡이 병이 퍼진 뒤의 생존 비율이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 저항성은 유전된다.) ●●○

10통과2-01-02 | I-02

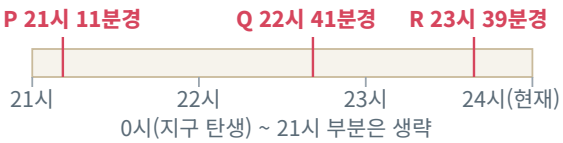


보 기
ㄱ. (나)는 (가)보다 유전적 다양성이 높다.
ㄴ. (가)의 생존 개체는 감염된 뒤 저항성을 얻었다.
ㄷ. (가)는 다음 세대에 저항성 비율이 높아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 그림은 지구 역사 46억 년을 하루 24시간으로 나타낸 것의 21시 이후이다. P, Q, R는 고생대, 중생대, 신생대가 시작된 시각이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | I-01



보 기
ㄱ. 하루에서 중생대는 고생대보다 길다.
ㄴ. 삼엽충 화석은 P~Q 시대의 지층에서 나온다.
ㄷ. R 직전에 공룡이 사라진 대멸종이 있었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 서술형 손난로 속 철가루에 대해 서술하시오.
(1) 산화·환원 중 무엇인지 **'산소'**를 넣어 쓰시오.
(2) 손난로가 따뜻해지는 까닭을 **'열'**, **'방출'**, **'주위'**를 모두 포함하여 쓰시오. ●●○

10통과2-01-03·05 | I-03 + I-05

12 중요 서술형 대멸종을 일으킬 만큼 환경이 급변할 때, 유전적 다양성이 높은 종이 낮은 종보다 살아남을 가능성이 큰 까닭을 **'변이'**, **'자연선택'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

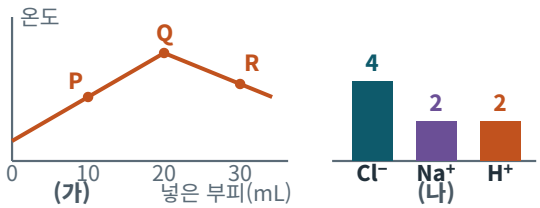
10통과2-01-01·02 | I-01 + I-02

고난도 도전 자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 ㄱㄴㄷ 합답형 · 소단원 두 개 이상

13 자료 그림 (가)는 묽은 염산 20 mL에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도를, (나)는 P~R 중 한 지점에서 혼합 용액 속 이온 수(상댓값)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04·05 | I-04 + I-05 (자료 두 개 엮기)



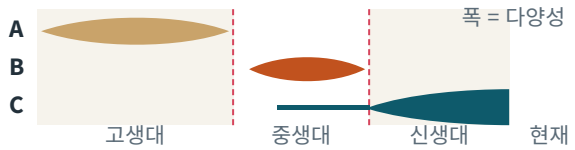
보 기

ㄱ. (나)는 P에서의 이온 수를 나타낸 것이다.
ㄴ. R의 혼합 용액은 BTB 용액을 파랗게 한다.
ㄷ. 전체 이온 수는 R에서가 P에서의 1.5배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 자료 그림 (가)는 생물 무리 A~C의 다양성(폭)을 지질시대에 따라 나타낸 것이고, A~C는 삼엽충, 공룡, 포유류를 순서 없이 나타낸 것이다. 표 (나)는 두 대멸종을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-01·02 | I-01 + I-02 (자료 두 개 엮기)



대멸종	시기	유력한 원인
X	약 2.52억 년 전	거대한 화산 분출
Y	약 6600만 년 전	소행성 충돌

보 기

ㄱ. A를 사라지게 한 대멸종은 X이다.
ㄴ. 신생대에 C의 폭이 넓어진 것은 C가 노력하여 얻은 형질이 자손에게 전해졌기 때문이다.
ㄷ. B는 약 2.52억 년 전에 지구에서 사라졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 X~Z는 묽은 염산, 수산화 나트륨 수용액, 질산은 수용액을 순서 없이 나타낸 것이다. 표 (가)는 X~Z로 한 실험 결과이고, 그림 (나)는 Z에 구리선을 넣기 전과 뒤의 양이온을 모형으로 나타낸 것이다(음이온은 생략). 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-03·04 | I-03 + I-04 (자료 두 개 엮기)

	마그네슘 리본	BTB 용액	구리선
X	기체 발생	노란색	—
Y	변화 없음	파란색	—
Z	—	—	은색 고체 · 용액 푸른색

(가) — : 하지 않음



(나) 넣기 전 넣은 뒤

보 기

ㄱ. X는 묽은 염산이다.
ㄴ. Y에 X를 BTB 용액이 초록색이 될 때까지 넣으면 OH^-의 수는 늘어난다.
ㄷ. (나)에서 줄어든 Ag^+ 수는 생긴 Cu^{2+} 수와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 (가)는 지질시대의 사건이고, (나)는 생명 활동의 두 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-01·03·05 | I-01 + I-03 + I-05

(가) ① 선캄브리아 시대: 남세균이 산소를 내놓았다.
② 고생대: 생물이 처음 육지로 진출하였다.
③ 중생대 말: 충돌 먼지가 햇빛을 가렸다.
(나) I: 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소 (빛 흡수)
II: 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 (에너지 방출)

보 기

ㄱ. ①에서 산소를 내놓은 반응은 I이며, I에서 이산화 탄소는 환원된다.
ㄴ. ③으로 I이 멎어 먹이 사슬이 무너졌다.
ㄷ. ②의 바탕인 오존층은 II가 늘린 산소로 생겼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ I-03)는 다시 볼 소단원

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	④	③	⑤	②	③	①	④	②	②	④	서술형	서술형	⑤	①	①	③

1 ④ → I-01 · I-02

ㄴ **(옳음)** 변이가 먼저, 선택은 나중이다. ㄷ **(옳음)** 변이가 다양할수록 바뀐 환경에 맞는 개체가 섞여 있기 쉽다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 공룡은 **중생대 말** 대멸종으로 사라졌다. 고생대 말 대멸종으로 사라진 대표 생물은 삼엽충이다.

2 ③ → I-01 · I-02

ㄱ **(옳음)** 점선 뒤 포유류 선이 가파르게 오른다. ㄴ **(옳음)** 멸종 → 빈자리 → 생존자의 다양화(01의 재편).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 환경은 변이를 만들지 않고, 포유류 집단에 **이미 있던 변이** 가운데 빈자리마다 유리한 것을 고른다(02의 자연선택).

3 ⑤ → I-03 · I-04 · I-05

발열: 손난로(산소와 결합 → A)·제산제와 위산(중화 → B).
흡열: 광합성(C)·냉각 팩(용해 → D). **ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다.**

> **함정 체크**
> '발열 = 산화'로 외우면 B를 놓친다 — 중화도 열을 내는 발열 반응이다.

4 ② → I-03 · I-04 · I-05

ㄷ **(옳음)** 시험관이 따뜻해졌다 = 열 방출(금속 + 산은 발열).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 마그네슘은 전자를 **잃고** 마그네슘 이온(Mg^{2+})이 되므로 **산화**된다(수소 이온은 전자를 얻어 수소 기체로 환원).
> ㄴ (틀림 →) H^+ 2개가 사라지고 Mg^{2+} 1개가 생겼으므로 양이온 총수는 4 → 3으로 **줄어든다**.

5 ③ → I-03 · I-04

A (옳음) 푸른색은 구리 이온 때문이다. **B (옳음)** $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물.

> **바로알기**
> C (틀림 →) 염기성인 비린내 물질에 산인 레몬즙을 뿌리는 것은 **중화 반응**이다. 비타민 C가 대신 산화되는 것은 깎은 사과의 갈변을 늦출 때다.

6 ① → I-03 · I-05

ㄱ **(옳음)** 손난로(철가루 + 산소)와 발열 도시락(산화 칼슘 + 물) 모두 발열 반응이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 철가루는 산소를 **얻어 산화**된다. ㄷ (틀림 →) 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때(용해, 물리 변화) 주위의 열을 **흡수**하는 것을 이용한다.

7 ④ → I-04 · I-05

A 산성, B 중성, C 염기성. ㄴ **(옳음)** 중화하며 열(중화열)이 난다. ㄷ **(옳음)** 염기성은 붉은 리트머스를 푸르게 한다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 수소 기체가 발생하는 것은 산성인 **A**이다 — B는 중성이다. 페놀프탈레인이 무색이라고 산성으로 확정하면 안 된다(산성 또는 중성).

8 ② → I-01 · I-03

ㄷ **(옳음)** 남세균의 광합성(이산화 탄소의 환원)이 만든 산소 → 오존층 → 자외선 차단 → 육상 진출.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 산화 철은 산소를 **잃고 환원**된다(일산화 탄소가 산화). ㄴ (틀림 →) 육상 진출은 **고생대**에 일어났다.

9 ② → I-02

ㄷ **(옳음)** 저항성 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남기므로 그 비율이 높아진다 — 자연선택.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 꺾꽂이로 늘린 (나)는 유전자가 거의 같아 유전적 다양성이 **낮다** — 그래서 모두 죽었다(바나나의 경고). ㄴ (틀림 →) 생존 개체는 저항성 변이를 병이 퍼지기 **전부터** 가지고 있었다.

10 ④ → I-01

24시간 × (몇 년 전 ÷ 46억 년)이 자정에서 거꾸로 잰 시간이다. P: 24 × 5.388 ÷ 46 ≈ 2.81시간(2시간 49분) 전 → 21시 11분경, Q: 24 × 2.52 ÷ 46 ≈ 1.31시간(1시간 19분) 전 → 22시 41분경, R: 24 × 0.66 ÷ 46 ≈ 0.34시간(21분) 전 → 23시 39분경.

ㄴ (옳음) 삼엽충 = 고생대 = P~Q. **ㄷ (옳음)** 신생대 시작 직전 = 중생대 말 대멸종.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 고생대(P~Q)는 약 1시간 30분, 중생대(Q~R)는 약 58분이므로 중생대가 고생대보다 **짧다**.

11 모범 답안 → I-03 · I-05

(1) 철가루는 공기 중의 **산소**를 얻어 산화 철이 되므로 **산화**된다.
(2) 철가루의 산화는 **열**을 **방출**하는 발열 반응이어서, 방출된 열이 **주위**(주머니·손)의 온도를 높이기 때문이다.

채점 요소	배점
(1) '산화'를 쓰고, 산소를 얻기 때문이라고 썼다. ('산화'만 쓰면 1점)	3점
(2) 반응이 열을 방출해 주위의 온도가 올라간다고 썼다.	3점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "철가루가 환원되면서 열을 흡수하기 때문이다." — 산화·환원과 발열·흡열의 방향이 모두 거꾸로다.

12 모범 답안 → I-01 · I-02

유전적 다양성이 높은 종은 집단 안에 여러 가지 **변이**를 가진 개체가 있어, 환경이 급변해도 바뀐 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 있을 가능성이 크다. 이 개체들이 살아남아 자손을 남기는 **자연선택**이 일어나므로 종이 사라지지 않고 이어질 수 있다.

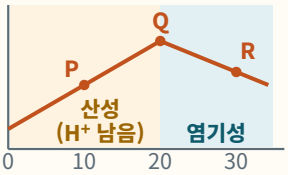
채점 요소	배점
① 집단 안에 다양한 변이가 있다고 썼다.	2점
② 바뀐 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 있을 가능성을 썼다.	2점
③ 그 개체가 살아남아 번식한다(자연선택)고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "환경에 맞게 몸을 바꿀 수 있기 때문이다." — 노력·적응으로 얻은 형질은 유전되지 않는다(라마르크식 설명).

13 ⑤ → I-04 · I-05 | 2.5점

온도가 가장 높은 Q(20 mL)가 완전 중화점이다(중화열).
ㄱ (옳음) P(10 mL)는 절반만 중화된 지점 — 처음 H^+ 4 중 2가 물이 되고 Na^+ 2가 들어와 (나)와 같다. **ㄴ (옳음)** R은 OH^-이 남는 염기성 → BTB 파란색. **ㄷ (옳음)** P: Cl^- 4 + Na^+ 2 + H^+ 2 = 8. R(30 mL): Na^+ 6, 넣은 OH^- 6 중 4가 물이 되어 2, Cl^- 4 → 12. 12 ÷ 8 = 1.5배.

꼼꼼 자료 분석



P: H^+ 2 · Na^+ 2 · Cl^- 4 = 8
Q: Na^+ 4 · Cl^- 4 = 8
R: Na^+ 6 · OH^- 2 · Cl^- 4 = 12
온도 최고 Q = 완전 중화

14 ① → I-01 · I-02 | 2.5점

A는 고생대에만 있으므로 삼엽충, B는 중생대에만 있으므로 공룡, C는 신생대에 넓어지므로 포유류. **ㄱ (옳음)** 삼엽충은 고생대 말(약 2.52억 년 전) 대멸종 X로 사라졌다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 빈자리로 퍼진 포유류 집단에서 환경마다 **유리한 변이가 선택**되어 다양해졌다 — 노력으로 얻은 형질은 유전되지 않는다. ㄷ (틀림 →) 공룡(B)은 약 **6600만 년 전** 대멸종 Y로 사라졌다.

15 ① → I-03 · I-04 | 2.5점

X: 마그네슘과 기체·BTB 노란색 → 묽은 염산, Y: BTB 파란색 → 수산화 나트륨 수용액, Z: 구리선에 은 석출 → 질산 은 수용액. **ㄱ (옳음)**

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 넣어 준 H^+이 OH^-과 만나 물이 되므로 OH^-의 수는 **줄어든다**. ㄷ (틀림 →) Ag^+은 4 → 2로 2개 줄고 Cu^{2+}은 1개 생겼다 — 줄어든 Ag^+ 수는 생긴 Cu^{2+} 수의 **2배**이다(구리 원자 1개가 잃은 전자 2개를 Ag^+ 2개가 받는다).

16 ③ → I-01 · I-03 · I-05 | 2점

ㄱ (옳음) I(광합성)이 산소를 내놓고, 이산화 탄소는 산소를 잃어 환원된다. **ㄴ (옳음)** 햇빛이 가려지자 광합성이 멎었다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 산소를 늘린 것은 **I(광합성)**이다. II(세포 호흡)는 산소를 소비한다.